B2B2C Phase 1 — 月結發票功能測試／QA 報告

項目	內容
產品／分支	`new-api` / `feat/b2b2c-phase1`
功能	月結發票（Customer／Reseller／Admin rollup）
測試類型	API 自動化＋Playwright UI 截圖＋既有 B2B2C 回歸摘要
測試日期	2026-10-12（HKT）
測試人員	Grok Bot QA（executor）
程式碼 SHA	`4e5a8f7e2e7127ed3b8c2e99a5bd770452acef08`
遠端	`https://github.com/chrisyuspithk-bot/new-api3.git` `feat/b2b2c-phase1`
報告路徑	`/workspace/b2b2c-pro-qa/REPORT-invoices.md` ／ `.pdf`（同步 `docs/b2b2c-pro-qa/`）

---

1. 測試範圍

1.1 本報告新增（月結發票）

1. Admin：依曆月（Asia/Hong_Kong）從 consume／refund 日誌產生發票；列表／詳情／CSV

2. Reseller：僅能看自己的 reseller 發票與所屬客戶 customer 發票

3. Customer：僅能看自己的 customer 發票；錢包頁「Invoice History」

4. 金額：USD = quota / `QuotaPerUnit`（500000）；含 charge／cost／profit

5. 作用域隔離：Reseller 不可讀 admin_rollup；Customer 不可讀 reseller／他人發票

1.2 既有 B2B2C 煙霧（摘要自先前專業 QA／retest）

公開註冊預設關閉、線上自助儲值、dual-leg 消費庫存、跨代理商隔離、停用凍結等 — 詳見 `REPORT.md` ／ `REPORT-retest.md`。本輪發票測試重用同一 SQLite QA 庫與帳號。

---

2. 測試環境

項目	值
OS	Linux（box）
Backend	`/tmp/new-api-b2b2c`（含 `web/dist` embed，commit `4e5a8f7e2`）
DB	SQLite `/tmp/b2b2c-pro-qa.db`
URL	`http://127.0.0.1:3310`

Redis	未啟用
測試帳號	`admin` / `reseller1` · `reseller2` / `cust1` · `cust1b` · `cust2`
發票期間	`2026-10`（HKT 曆月；測試前寫入 seed consume／refund 日誌）

---

3. API／路由一覽（本功能）

角色	方法	路徑	說明
Admin	`POST`	`/api/admin/invoices/generate`	`{period:"YYYY-MM"}` 產生／覆寫
Admin	`GET`	`/api/admin/invoices`	列表（period／scope／reseller_id／customer_id）
Admin	`GET`	`/api/admin/invoices/:id`	JSON 詳情；`?format=csv` 下載
Reseller	`GET`	`/api/reseller/invoices`	自己＋客戶
Reseller	`GET`	`/api/reseller/invoices/:id`	詳情／CSV
Customer	`GET`	`/api/user/invoices`	自己的 customer 發票
Customer	`GET`	`/api/user/invoices/:id`	詳情／CSV

前端路由： Admin `/invoices`；Reseller `/reseller/invoices`；Customer `/wallet`（Invoice History 卡片）。

---

4. 發票用例結果

編號	步驟	期望	實際	結果
INV-01	Admin 登入	success	HTTP 200 success	**Pass**
INV-02	`POST …/generate` period=`2026-10`	產生 customer／reseller／admin_rollup	`customer_invoices=2`, `reseller_invoices=1`, `admin_rollup=true`	**Pass**
INV-02b	period=`2026-9`（非法）	拒絕	`period must be YYYY-MM`	**Pass**
INV-03	Admin 列表 `period=2026-10`	三種 scope	n=4；scopes=`admin_rollup,customer,reseller`；rollup charge≈$3.40	**Pass**
INV-04	Admin get 詳情	invoice＋line_items	line_items 有模型明細；charge_usd 正確	**Pass**
INV-05	Admin `?format=csv`	CSV 含表頭 period	HTTP 200，表頭含 `period,scope,…`	**Pass**
INV-06	Reseller1 登入	success	success	**Pass**

INV-07	Reseller 列表	無 admin_rollup	n=3；scopes=`customer,reseller`	**Pass**
INV-07b/c	Reseller get／CSV	success／200	皆成功	**Pass**
INV-08	Reseller 讀 admin_rollup id	404	`invoice not found`	**Pass**
INV-09	Cust1 登入	success	success	**Pass**
INV-10	Customer 列表	僅自己 customer	n=1；customer_id=4；charge=$1.40	**Pass**
INV-10b/c	Customer get／CSV	success／200	皆成功	**Pass**
INV-11	Customer 讀 reseller 發票	404	404	**Pass**
INV-12	Reseller2 讀 Reseller1 客戶發票	404	404	**Pass**
INV-UI-01	Admin UI `/invoices`	列表可見三種 scope	截圖 `admin-invoices.png`	**Pass**
INV-UI-02	Reseller UI `/reseller/invoices`	客戶＋Own	截圖 `reseller1-invoices.png`	**Pass**
INV-UI-03	Customer UI `/wallet` Invoice History	顯示 2026-10 $1.40	截圖 `cust1-wallet-invoices.png`	**Pass**

本輪發票：Pass 18／Fail 0（UI 以 API session 注入避開登入速率限制；API 帳密皆通）。

金額核對（seed 日誌）

- cust1：consume 500k＋250k − refund 50k = **700k quota** → **$1.40**；cost 200k＋100k−20k=280k → **$0.56**；profit **$0.84**
- cust1b：consume 1,000k → **$2.00**；cost 400k → **$0.80**；profit **$1.20**
- reseller／admin_rollup：charge **$3.40**；cost **$1.36**；profit **$2.04**

與畫面／API 一致。

---

5. 既有 B2B2C 煙霧摘要（先前報告）

詳見同目錄 `REPORT.md`、`REPORT-retest.md`（2026-10-12）。重點結論：

主題	結果
公開／密碼註冊預設關閉；OAuth 新用戶註冊關閉	Pass
BUG-01：`/sign-up` 在註冊關閉時導向 `/sign-in`	Pass（retest）
Admin Reseller CRUD／入帳／停用	Pass
Reseller 客戶／加價／Token／兌換碼／日誌／毛利	Pass

Customer 個人資料代理商卡片；錢包線上儲值 UI 未封鎖	Pass
消費 dual-leg：無代理商庫存拒絕；有庫存可結算；日誌帶 reseller 欄位	Pass
跨代理商隔離 404／403	Pass
單元測試 `go test ./model ./middleware ./controller ./router`（含 `invoice_test.go`）	Pass

6. 截圖索引

檔名	說明
`admin-invoices.png`	Admin `/invoices`：2026-10 四筆（rollup／cust1／cust1b／Reseller One）
`reseller1-invoices.png`	Reseller `/reseller/invoices`：兩客戶＋Own
`cust1-wallet-invoices.png`	Customer `/wallet`：Invoice History 2026-10 $1.40

（既有 B2B2C 截圖仍見本目錄其他 `*.png`。）

7. 缺陷與風險

ID	嚴重度	說明	狀態
—	—	本輪發票 API／權限／金額／CSV／三端 UI 未發現阻擋缺陷	無 Open
NOTE-1	低	前端字串多為英文 `t('Invoices')` 鍵（與既有 Phase 1c 相同）；側欄在 zh-HK 下部分仍顯示英文	已知／非阻擋
NOTE-2	低	登入 API 有 IP 速率限制；UI 自動化需換 IP 或注入 session（測試方法問題，非產品缺陷）	已知
NOTE-3	資訊	無用量月份仍會寫入零額 admin_rollup（便於 Admin 確認該月已跑過產生）	設計行為

8. 結論

月結發票功能已合入 `feat/b2b2c-phase1`（SHA `4e5a8f7e2e7127ed3b8c2e99a5bd770452acef08`），Admin／Reseller／Customer 三端 API 與最小 UI 煙霧 **通過**；金額與 seed 日誌一致；角色隔離正確。建議後續可選：排程自動產生、PDF 發票下載、i18n 補齊。

總評：Pass（可合併／可交付 Phase 1 發票範圍）